

有限元分析基础

(第十一讲)



第7章 杆系结构的有限元分析

7.1 基本概念

7.2 平面刚架结构有限元分析

7.3 空间梁单元

杆系结构 —由杆件组成的结构系统。

（杆件：一个方向的尺寸远大于其它两个方向，且其它两方向尺寸相差不大）

平面杆系 —各杆轴线和外力作用线都在同一平面内的杆系。

空间杆系 —各杆轴线和外力作用线不在同一平面内的杆系。

桁架结构 —各杆之间的联接为铰链联接的杆系结构。

刚架结构 —各杆之间的联接为刚性连接的杆系结构。

本章重点介绍刚架结构有限元分析，其结果经简化后可适用于桁架结构。

第7章 杆系结构的有限元分析

7.1 基本概念

7.2 平面刚架结构有限元分析

7.3 空间梁单元

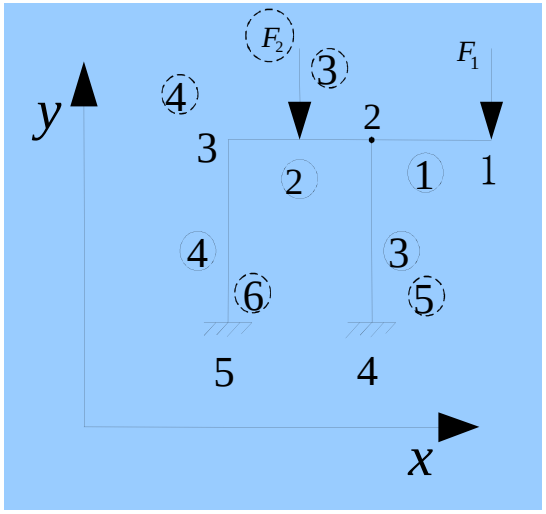
7.2.1 结构离散化

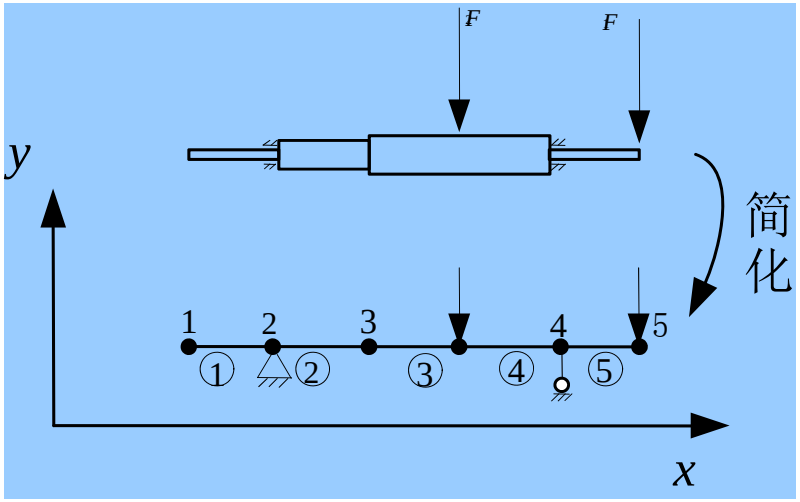
在刚架中：

a）将杆件相交的刚铰点取为结点；

b）边界点 （支承点）和杆件截面面积发生改变处取为结点；

c）集中力和集中力偶矩作用处一般应设置为结点。

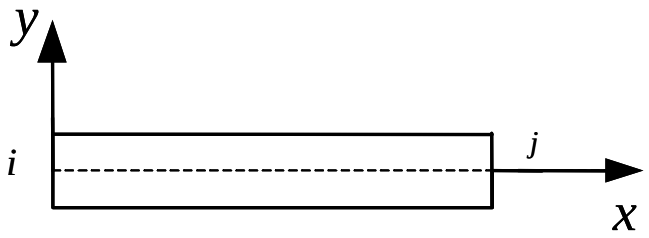


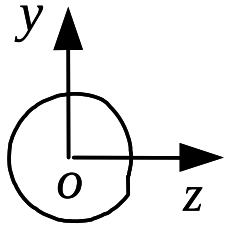


两结点间的杆件称为平面刚架单元（平面梁单元）

7.2.2 平面梁单元分析

在平面刚架结构中，各杆件（或单元）的轴线方向大多不相同，为便于单元分析，除整体结构的整体坐标系外，还要在每个单元中建立局部坐标系（或单元坐标系）。





单元坐标系原点：结点i端截面形心

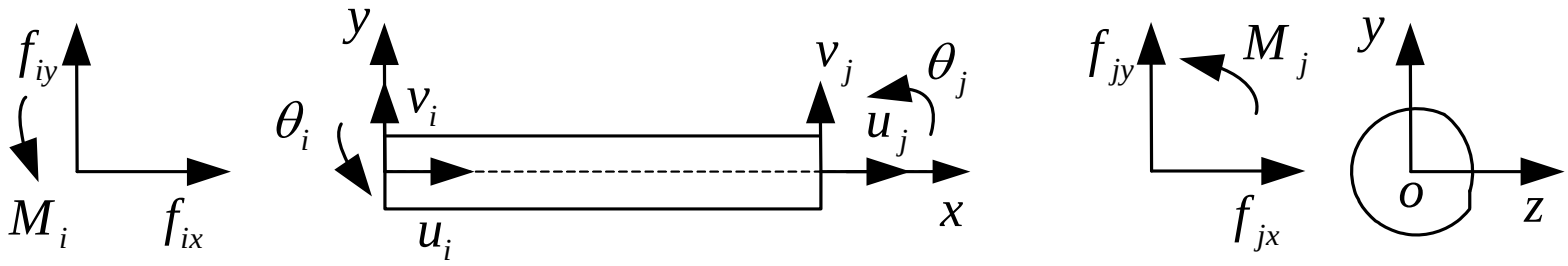
x：单元轴线

y, z：截面的形心主惯性轴

} 右手系

7.2.2 平面梁单元分析

设外力作用在各杆的形心主惯性平面(x-y面)内，则梁单元处于轴向拉压和横向弯曲组合变形状态。



梁单元结点位移(自由度)为：　$\{\delta_i\}=[u_i,v_i,\theta_i]^T$

梁单元结点位移列阵为：　$\{\delta\}^e=[\delta_i^T,\delta_j^T]^T=\left[u_i,v_i,\theta_i,u_j,v_j,\theta_j\right]^T$

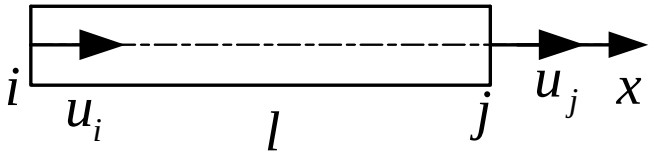
梁单元结点力列阵为：

$$\{f\}^e=\left[\{f_i\}^T,\{f_j\}^T\right]^T=\left[f_{ix},f_{iy},M_i,f_{jx},f_{jy},M_j\right]^T$$

7.2.2 平面梁单元分析

在小变形情况下：梁单元的变形由轴向拉压变形（位移 u ）和横向弯曲变形（挠度 v 及 θ ）叠加而成。

1、轴向拉压位移模式:



结点位移列阵： $\left[u_i, u_j\right]^T$

假设位移： $u(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$ (7−1)

由结点条件： $x = 0, u = u_i; x = l, u = u_j$

代入式(7-1)得： $\alpha_1 = u_i, \alpha_2 = (u_j - u_i)/l$ ，再将其代回

7.2.2 平面梁单元分析

（7-1）式，得轴向拉压位移函数：

$$u(x) = N_{iu}u_i + N_{ju}u_j \qquad (7\text{-}2)$$

式中：$N_{iu} = 1 - x/l, N_{ju} = x/l$ (7-3)

为轴向位移插值函数（形函数）。

易见：$N_{iu} = \begin{cases} 1 & (\text{在}i\text{点}) \\ 0 & (\text{在}j\text{点}) \end{cases}$，且 $N_{iu} + N_{ju} = 1$



7.2.2 平面梁单元分析

2、横向弯曲位移模式:

经典梁理论（Euler—Bernoulli梁）:假设变形前垂直于梁轴线的截面变形后仍为平面且垂直挠曲线（Kirchhoff假设）（或平面假设），则:

挠度v 和 横截面转角θ 有如下关系： $\theta=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$

横截面内任意一点的

轴向位移： $u_w(x)=-y\theta=-y\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$

轴向应变： $\varepsilon_x=\dfrac{\mathrm{d}u_w}{\mathrm{d}x}=-y\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=-y\dfrac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}$

轴向应力： $\sigma_x=E\varepsilon_x=-Ey\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=-Ey\dfrac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}$



7.2.2 平面梁单元分析

截面上的弯矩：$M(x)=-\int_A \sigma_x y\mathrm{d}A=\int_A Ey\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}y\mathrm{d}A=E\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}\int_A y^2\mathrm{d}A=EI_z\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}$

（A为横截面面积；$I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A$ 为截面惯性矩）。

横截面上的剪力：$V=\frac{\partial M}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(EI_z\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}\right)$

$$\Rightarrow \sigma_x=-Ey\left(\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}\right)\equiv-\frac{My}{I_z},\quad \sigma_{\max}=\frac{M\left(h/2\right)}{I_z}$$ (h: 梁横截面高度)

$\Rightarrow$ 横截面上剪切应力：$\tau=\frac{VQ}{I_z b},\quad \tau_{\max}=\frac{VQ_{\max}}{I_z b}$

Q: 计算应力点以上面积对中性轴的面积矩。

b: 计算应力点处的截面宽度。

7.2.2 平面梁单元分析

横向弯曲位移函数：

结点位移：$[v_i, \theta_i, v_j, \theta_j]$

假设位移：

$$v(x) = \beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 x^2 + \beta_4 x^3$$

$$\theta(x) = \beta_2 + 2\beta_3 x + 3\beta_4 x^2 \quad (7\text{-}4)$$

由结点条件可以求出待定系数 $\beta_1 \sim \beta_4$，代回(7-4)，可得梁单元横向弯曲位移函数：



7.2.2 平面梁单元分析

$$v(x) = N_{iv}v_i + N_{i\theta}\theta_i + N_{jv}v_j + N_{j\theta}\theta_j \quad (7\text{-}5)$$

式中：

$$\left.\begin{aligned} N_{iv} &= 1-\frac{3}{l^2}x^2+\frac{2}{l^3}x^3,\ N_{i\theta} = x-\frac{2}{l}x^2+\frac{1}{l^2}x^3 \\ N_{jv} &= \frac{3}{l^2}x^2-\frac{2}{l^3}x^3,\quad N_{j\theta} = -\frac{1}{l}x^2+\frac{1}{l^2}x^3 \end{aligned}\right\} \quad (7\text{-}6)$$

→横向弯曲插值函数（形函数）。

7.2.2 平面梁单元分析

合并轴向位移函数(7-2)和横向位移函数(7-5)，并表示成矩阵形式：

$$\begin{Bmatrix} u(x) \\ v(x) \end{Bmatrix} = [N]\{\delta\}^e \quad (7\text{-}7)$$

平面梁单元位移模式（位移函数）

式中，

$$[N] = \begin{bmatrix} N_{iu} & 0 & 0 & N_{ju} & 0 & 0 \\ 0 & N_{iv} & N_{i\theta} & 0 & N_{jv} & N_{j\theta} \end{bmatrix} \quad (7\text{-}8)$$

平面梁单元插值函数（形函数）矩阵

7.2.2 平面梁单元分析

3、应变和应力

单元内轴向拉压正应变 $\varepsilon_{x1}=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，横向弯曲正应变 $\varepsilon_{x2}=-y\dfrac{d^2v}{dx^2}$

则梁单元内任意一点的轴向应变

$$\varepsilon_x=\varepsilon_{x1}+\varepsilon_{x2}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-y\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2} \quad (7\text{-}9)$$

将 u, v，（*（7-2）和（7-5）*）代入上式得：

$$\varepsilon_x=[B]_{1\times6}\{\delta\}^e_{6\times1} \quad (7\text{-}10)$$

式中应变矩阵为：

$$[B]=[-\frac{1}{l},-y(-\frac{6}{l^2}+\frac{12}{l^3}x),-y(-\frac{4}{l}+\frac{6}{l^2}x),$$
$$\frac{1}{l},-y(\frac{6}{l^2}-\frac{12}{l^3}x),-y(-\frac{2}{l}+\frac{6}{l^2}x)] \quad (7\text{-}11)$$

单元内应力：

$$\sigma_x=E\varepsilon_x=E[B]\{\delta\}^e \quad (7\text{-}12)$$

7.2.2 平面梁单元分析

4、刚度方程与刚度矩阵

由虚位移原理：
$$\{\delta^*\}^{eT}\{f\}^e=\iiint_V\{\varepsilon^*\}^T\{\sigma\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$
$$=\{\delta^*\}^{eT}\left(\iiint_V[B]^TE[B]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)\{\delta\}^e$$

得单元刚度方程：$\{f\}^e=[k]^e\{\delta\}^e \quad (7-13)$

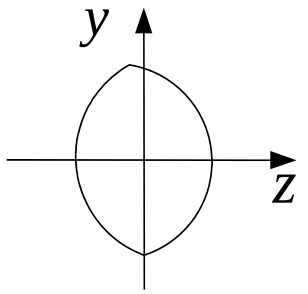
单元刚度矩阵：$[k]^e=\iiint_V[B]^TE[B]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \quad (7\text{-}14)$

将$[B]$代入上式，并注意到：

$\iint_A \mathrm{d}y\mathrm{d}z=A$ （单元横截面面积）

$\iint_A y\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$ （横截面对形心轴Z的静矩）

$\iint_A y^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=I_z$ （横截面对主惯性轴Z的惯性矩）



7.2.2 平面梁单元分析

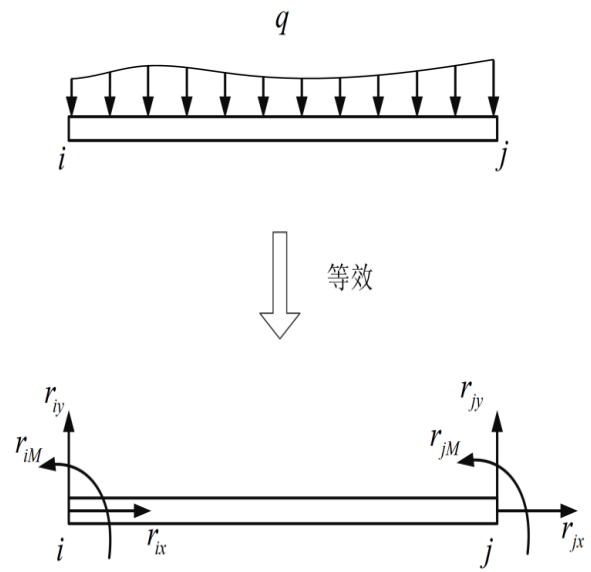
积分后，可得局部坐标下平面梁单元刚度矩阵：

$$[k]^e=\begin{bmatrix}[k_{ii}]_{3\times3} & [k_{ij}]_{3\times3}\\ [k_{ji}]_{3\times3} & [k_{jj}]_{3\times3}\end{bmatrix}_{6\times6}=\left[\begin{array}{ccc:ccc}
\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0\\
0 & \frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2} & 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2}\\
0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l}\\
\hdashline
-\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0\\
0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2}\\
0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l}
\end{array}\right]_{6\times6}$$

7.2.3 等效结点载荷

移置按静力等效原则：

原载荷与移置后的结点载荷在相应的虚位移上的虚功相等。



如图所示梁 i-j 上，有横向均布力 q 作用。设等效结点载荷为：

$$\{r\}^e=\left[r_{ix},r_{iy},r_{iM},r_{jx},r_{jy},r_{jM}\right]^T$$

由等效原则：

$$\{\delta^*\}^{eT}\{r\}^e=\int_0^l\begin{Bmatrix}u^*\\v^*\end{Bmatrix}^T\begin{Bmatrix}0\\-q\end{Bmatrix}\mathrm{d}x=\int_0^l\{\delta^*\}^{eT}[N]^T\begin{Bmatrix}0\\-q\end{Bmatrix}\mathrm{d}x$$

7.2.3 等效结点载荷

故有，

$$\{r\}^e = \int_0^l [N]^T \begin{Bmatrix} 0 \\ -q \end{Bmatrix} dx = \int_0^l \begin{bmatrix} N_{iu} & 0 \\ 0 & N_{iv} \\ 0 & N_{i\theta} \\ N_{ju} & 0 \\ 0 & N_{jv} \\ 0 & N_{j\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -q \end{Bmatrix} dx = \int_0^l \begin{Bmatrix} 0 \\ N_{iv}q \\ N_{i\theta}q \\ 0 \\ N_{jv}q \\ N_{j\theta}q \end{Bmatrix} dx$$

$$= \left\{ 0 \quad \frac{-ql}{2} \quad \frac{-ql^2}{12} \quad 0 \quad \frac{-ql}{2} \quad \frac{ql^2}{12} \right\}^T$$

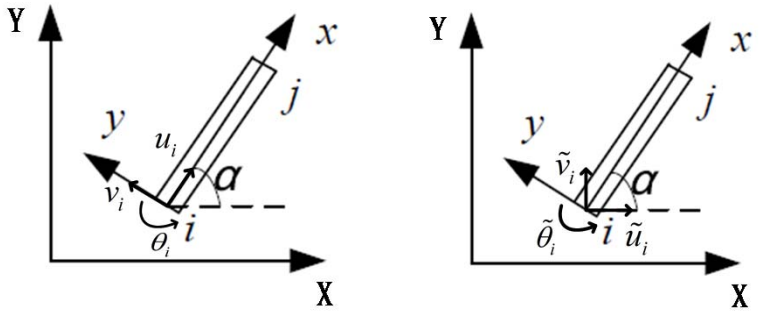
7.2.4 平面梁单元整体分析

*坐标变换

前述单元分析是在局部坐标下进行的，

为了由单元刚度方程组集总体刚度方程，

必须将局部坐标转化为整体坐标。



单元局部坐标系：*ixy*

单元局部坐标下结点位移向量

$$\{\delta\}^e = \{u_i \quad v_i \quad \theta_i \quad u_j \quad v_j \quad \theta_j\}^T$$

结点力向量：

$$\{f\}^e = \{f_{ix} \quad f_{iy} \quad M_i \quad f_{jx} \quad f_{jy} \quad M_j\}^T$$

整体坐标 ：OXY

单元在整体坐标下结点位移向量

$$\{\tilde{\delta}\}^e = \{\tilde{u}_i \quad \tilde{v}_i \quad \tilde{\theta}_i \quad \tilde{u}_j \quad \tilde{v}_j \quad \tilde{\theta}_j\}^T$$

结点力向量：

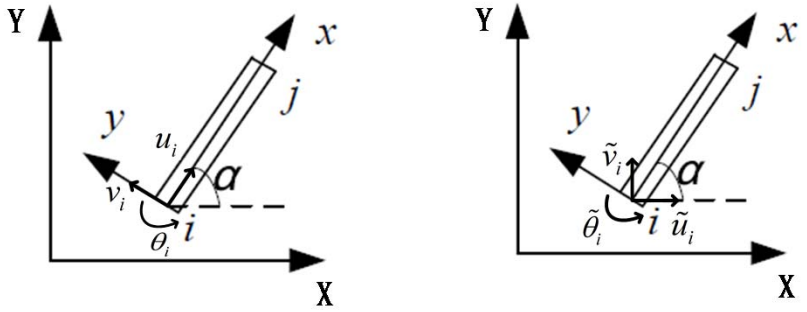
$$\{\tilde{f}\}^e = \{\tilde{f}_{ix} \quad \tilde{f}_{iy} \quad \tilde{M}_i \quad \tilde{f}_{jx} \quad \tilde{f}_{jy} \quad \tilde{M}_j\}^T$$



7.2.4 平面梁单元整体分析

由坐标变换：

$$\left.\begin{aligned}\tilde{u}_i &= u_i\cos\alpha - v_i\sin\alpha\\ \tilde{v}_i &= u_i\sin\alpha + v_i\cos\alpha\\ \tilde{\theta}_i &= \theta_i\end{aligned}\right\}\quad (i,j)$$



其中：$\cos\alpha = l_x$ ， $\sin\alpha = m_x$ 为单元轴 x 的方向余弦。

$$l_x = \frac{(x_j - x_i)}{L},\qquad m_x = \frac{(y_j - y_i)}{L},\qquad L = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}$$

有 $\{\tilde{\delta}_i\} = [t]\{\delta_i\}$ ； $\{\tilde{\delta}_j\} = [t]\{\delta_j\}$

或 $\{\tilde{\delta}\}^e = [T]\{\delta\}^e$ (7-15)

7.2.4 平面梁单元整体分析

式中：

$$[t]=\begin{bmatrix} l_x & -m_x & 0 \\ m_x & l_x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T]=\begin{bmatrix} l_x & -m_x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ m_x & l_x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & l_x & -m_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_x & l_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

⟶平面梁单元坐标变换矩阵



7.2.4 平面梁单元整体分析

同理，单元结点力在整体坐标和局部坐标之间的关系：

$$\{\tilde{f}\}^e = [T]\{f\}^e \quad (7\text{-}16)$$

将$\{f\}^e = [k]^e\{\delta\}^e$ 及(7-15)的逆 $\{\delta\}^e = [T]^{-1}\{\tilde{\delta}\}^e$

代入(7-16)式，那么有：

$$\{\tilde{f}\}^e = [T][k]^e[T]^T\{\tilde{\delta}\}^e \quad (7\text{-}17)$$

即：
$$\{\tilde{f}\}^e = [\tilde{k}]^e\{\tilde{\delta}\}^e \quad (7\text{-}18)$$

式中：
$$[\tilde{k}]^e = [T][k]^e[T]^T \quad (7\text{-}19)$$

是单元在整体坐标中的刚度矩阵。

7.2.4 平面梁单元整体分析

通过方程（7—18）可组集得到平面刚架结构的总体刚度方程。

$$\left[\tilde{K}\right]\left\{\tilde{\delta}\right\}=\left[\tilde{R}\right] \quad (7\text{-}20)$$

对于n个结点的平面刚架，

$$\left\{\tilde{\delta}\right\}_{3n\times 1}=\left[\tilde{\delta}_1^{\,T},\tilde{\delta}_2^{\,T},\ldots\tilde{\delta}_n^{\,T}\right]^T \text{—结点位移列阵}$$

$$\mapsto\left[\tilde{u}_1,\tilde{v}_1,\tilde{\theta}_1\right]^T$$

$$\left\{\tilde{R}\right\}_{3n\times 1}=\left[\tilde{R}_1^{\,T},\tilde{R}_2^{\,T},\ldots\tilde{R}_n^{\,T}\right]^T \text{—结点载荷列阵}$$

$$\mapsto\left[\tilde{R}_{1x},\tilde{R}_{1y},\tilde{M}_1\right]^T$$

$\left[\tilde{K}\right]_{3n\times 3n}$ 为结构总刚度矩阵，由 $\left[\tilde{k}\right]^e$ 组集而成。

第7章 杆系结构的有限元分析

7.1 基本概念

7.2 平面刚架结构有限元分析

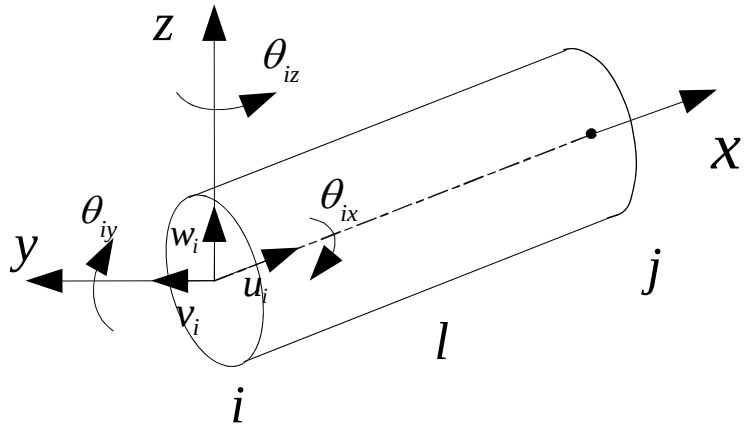
7.3 空间梁单元

局部坐标系 **ixyz**

原点i—截面形心

x轴 —梁轴线

yz —形心主惯性轴



结点 i 位移：

$$\{\delta_i\}=[u_i \quad v_i \quad w_i \quad \theta_{ix} \quad \theta_{iy} \quad \theta_{iz}]^T \qquad (i,j)$$

单元位移列阵：

$$\{\delta\}^e=\left[\{\delta_i\}^T \quad \{\delta_j\}^T\right]^T_{12\times1}$$

单元结点力也有12个分量：

$$\{f\}^e=\left[f_{ix},f_{iy},f_{iz},M_{ix},M_{iy},M_{iz},f_{jx},f_{jy},f_{jz},M_{jx},M_{jy},M_{jz}\right]^T$$

$$=\left[\quad\{f_i\}^T\quad\{f_j\}^T\quad\right]^T$$

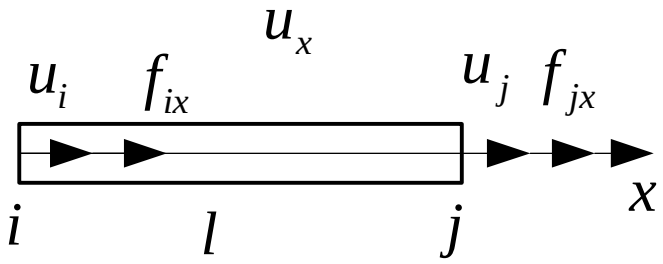
空间梁单元通常处于复杂受力状态。

组合变形形态 $\left\{\begin{array}{c}\text{轴向拉压}\\ \text{扭转}\\ xy\text{平面弯曲}\\ xz\text{平面弯曲}\end{array}\right\}$

小变形情况下 → 这些变形正交（不耦合），故可以独立分析每种变形下的单元刚度。

7.3.1 轴向拉压杆单元

结点位移和结点力：$\begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$，$\begin{Bmatrix} f_{ix} \\ f_{jx} \end{Bmatrix}$



位移模式：

$$u(x)=[N]\begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

其中，$[N]=[1-x/l \quad x/l]$

因此，$\varepsilon_x=\dfrac{du}{dx}=\left[-\dfrac{1}{l} \quad \dfrac{1}{l}\right]\begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}=[B]\begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$　$\sigma_x=E\varepsilon_x=E[B]\begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$



7.3.1 轴向拉压杆单元

由虚功方程可得拉压杆刚度方程：

$$\begin{Bmatrix} f_{ix} \\ f_{jx} \end{Bmatrix} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} \qquad (7\text{-}22)$$

杆单元刚度矩阵：

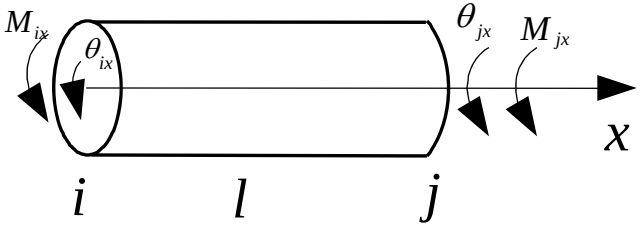
$$[k]^e = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

式中，EA为截面抗拉压刚度。

7.3.2 扭转单元

单元结点位移列阵和单元结点力列阵：

$$\begin{Bmatrix}\theta_{ix}\\ \theta_{jx}\end{Bmatrix},\begin{Bmatrix}M_{ix}\\ M_{jx}\end{Bmatrix}$$



位移模式为： $\theta(x)=\alpha_1+\alpha_2 x$

同样可以得到：$\theta(x)=[N]\begin{Bmatrix}\theta_{ix}\\ \theta_{jx}\end{Bmatrix}$，$[N]=[1-x/l \quad x/l]$

扭杆横截面上任意点（半径 r 处）的切应变，

$$\gamma=r\frac{d\theta(x)}{dx}=r[-\frac{1}{l}\quad\frac{1}{l}]\begin{Bmatrix}\theta_{ix}\\ \theta_{jx}\end{Bmatrix}=r[B]\begin{Bmatrix}\theta_{ix}\\ \theta_{jx}\end{Bmatrix}$$



7.3.2 扭转单元

扭杆横截面上半径 r 处的切应力，

$$\tau = G\gamma = G\,r[-\frac{1}{l}\quad\frac{1}{l}]\begin{Bmatrix}\theta_{ix}\\ \theta_{jx}\end{Bmatrix} = G\,r[B]\begin{Bmatrix}\theta_{ix}\\ \theta_{jx}\end{Bmatrix}$$

由虚位移原理，可得扭杆单元刚度方程：

$$\begin{Bmatrix}M_{ix}\\ M_{jx}\end{Bmatrix} = \frac{GJ}{l}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\theta_{ix}\\ \theta_{jx}\end{Bmatrix} \qquad (7\text{-}23)$$

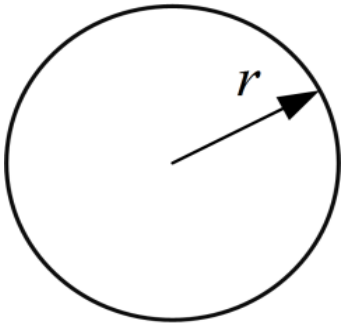
扭杆单元刚度矩阵：

$$[k]^e = \frac{GJ}{l}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

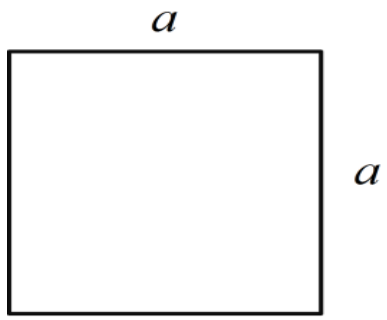
式中，GJ 为截面抗扭刚度；J 称为圆截面的极惯性矩，对于非圆截面称为扭转常数（由材料力学查表给出）。

7.3.2 扭转单元

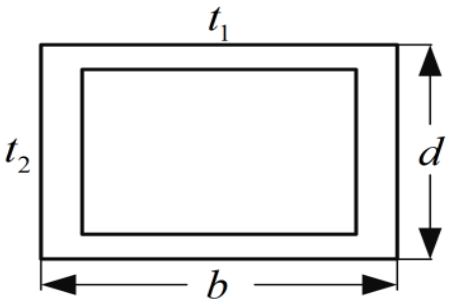
典型截面扭转常数:



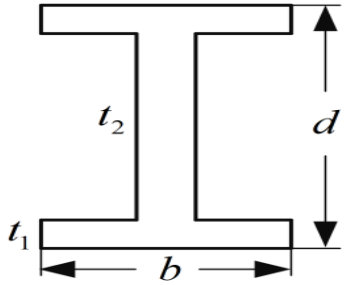
$$J = \frac{\pi}{2} r^4$$



$$J = \frac{9a^4}{64}$$



$$J = \frac{2b^2d^2}{b/t_1 + d/t_2}$$

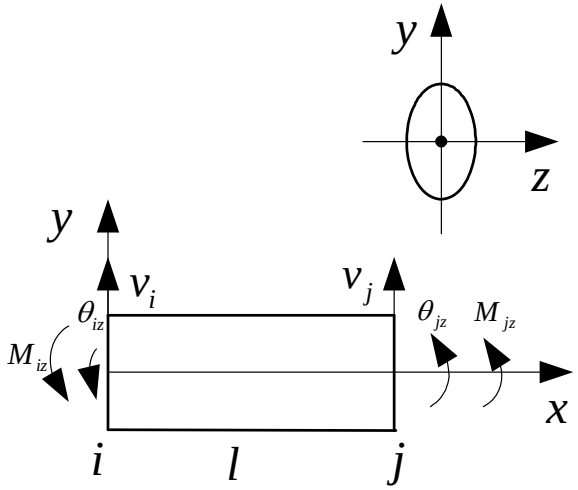


$$J = \frac{1}{3}(2bt_1^3 + dt_2^3)$$

7.3.3 *xy*平面横向弯曲单元

单元结点位移列阵和单元结点力列阵：

$$\left[v_i \quad \theta_{iz} \quad v_j \quad \theta_{jz}\right]^T, \quad \left[f_{iy} \quad M_{iz} \quad f_{jy} \quad M_{jz}\right]^T$$



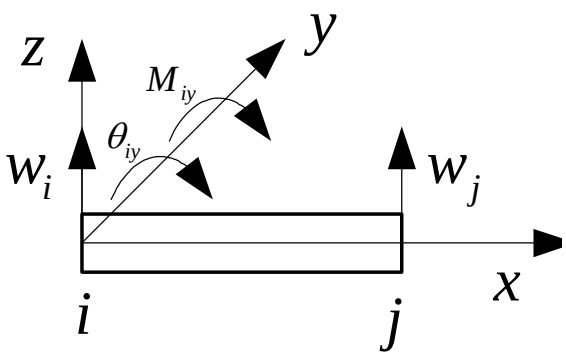
由前面梁单元的分析可以得到：

$$\begin{Bmatrix} f_{iy} \\ M_{iz} \\ f_{jy} \\ M_{jz} \end{Bmatrix} = EI_z \begin{bmatrix} \frac{12}{l^3} & \frac{6}{l^2} & \vdots & -\frac{12}{l^3} & \frac{6}{l^2} \\ \frac{6}{l^2} & \frac{4}{l} & \vdots & -\frac{6}{l^2} & \frac{2}{l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -\frac{12}{l^3} & -\frac{6}{l^2} & \vdots & \frac{12}{l^3} & -\frac{6}{l^2} \\ \frac{6}{l^2} & \frac{2}{l} & \vdots & -\frac{6}{l^2} & \frac{4}{l} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_i \\ \theta_{iz} \\ v_j \\ \theta_{jz} \end{Bmatrix} \qquad (7\text{-}24)$$

EI_z：截面在*xy*平面内弯曲的抗弯刚度。

7.3.4 xz平面弯曲单元

由xz平面与xy平面比较，θ_{iy}，θ_{jy}，M_{iy}，M_{jy}与θ_{iz}，θ_{jz}，M_{iz}，M_{jz}比较仅差一负号，因此，对于式(7-24)中的刚度矩阵，只要把M_{iz}, M_{jz}所对应的行和θ_{iz}，θ_{jz}所对应的列分别乘以负号，并将EI_z改为EI_y，就可得到xz平面内弯曲的单元刚度矩阵和刚度方程，即：



$$\begin{Bmatrix} f_{iz} \\ M_{iy} \\ f_{jz} \\ M_{jy} \end{Bmatrix} = EI_y \begin{bmatrix} \frac{12}{l^3} & -\frac{6}{l^2} & -\frac{12}{l^3} & -\frac{6}{l^2} \\ -\frac{6}{l^2} & \frac{4}{l} & \frac{6}{l^2} & \frac{2}{l} \\ -\frac{12}{l^3} & \frac{6}{l^2} & \frac{12}{l^3} & \frac{6}{l^2} \\ -\frac{6}{l^2} & \frac{2}{l} & \frac{6}{l^2} & \frac{4}{l} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w_i \\ \theta_{iy} \\ w_j \\ \theta_{jy} \end{Bmatrix} \quad (7\text{-}25)$$

式中I_y为横截面绕主轴 y 的惯性矩。

7.3.5 空间梁单元的刚度方程

把式(7-22)-(7-25)组合起来，便形成空间梁单元的刚度方程。

$$\{f\}^e_{12\times1}=[k]^e_{12\times12}\{\delta\}^e_{12\times1} \quad (7\text{-}26)$$

单元刚度矩阵：

7.3.5 空间梁单元的刚度方程

$$
[k]^e = \left[\begin{array}{cccccc:cccccc}
\frac{AE}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & \frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_z}{L^2} & 0 & -\frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_z}{L^2} \\
0 & 0 & \frac{12EI_y}{L^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 & 0 & 0 & -\frac{12EI_y}{L^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 \\
0 & 0 & 0 & \frac{GJ}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{GJ}{L} & 0 & 0 \\
0 & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{4EI_y}{L} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{2EI_y}{L} & 0 \\
0 & \frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4EI_z}{L} & 0 & -\frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_z}{L} \\
\hdashline
-\frac{AE}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{AE}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6EI_z}{L^2} & 0 & \frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6EI_z}{L^2} \\
0 & 0 & -\frac{12EI_y}{L^3} & 0 & \frac{6EI_y}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{12EI_y}{L^3} & 0 & \frac{6EI_y}{L^2} & 0 \\
0 & 0 & 0 & -\frac{GJ}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{GJ}{L} & 0 & 0 \\
0 & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{2EI_y}{L} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{4EI_y}{L} & 0 \\
0 & \frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_z}{L} & 0 & -\frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4EI_z}{L}
\end{array}\right]
$$

7.3.6 空间梁单元在整体坐标系的刚度方程

局部坐标系 $oxyz$: δ_i, f_i (i,j)

整体坐标系 OXY: $\tilde{\delta}_i$, $\tilde{f}_i$ (i,j)

二者有关系为：$\delta_i=\lambda\tilde{\delta}_i$ $f_i=\lambda\tilde{f}_i$ 其中 λ 为坐标变换矩阵，即

$$\lambda=\left[\begin{array}{ccc:ccc} cos(x,X) & cos(x,Y) & cos(x,Z) & 0 & 0 & 0 \\ cos(y,X) & cos(y,Y) & cos(y,Z) & 0 & 0 & 0 \\ cos(z,X) & cos(z,Y) & cos(z,Z) & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & cos(x,X) & cos(x,Y) & cos(x,Z) \\ 0 & 0 & 0 & cos(y,X) & cos(y,Y) & cos(y,Z) \\ 0 & 0 & 0 & cos(z,X) & cos(z,Y) & cos(z,Z) \end{array}\right]$$

(x,X) 为 x 轴与 X 轴的夹角，y和z与此相似

7.3.6 空间梁单元在整体坐标系的刚度方程

单元结点位移向量和结点力向量的坐标变换分别为：

$$\begin{Bmatrix}\delta_i\\ \delta_j\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\tilde{\delta}_i\\ \tilde{\delta}_j\end{Bmatrix} \quad \text{或者写成} \quad \{\delta\}^e=[L]\{\tilde{\delta}\}^e$$

$$\begin{Bmatrix}f_i\\ f_j\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\tilde{f}_i\\ \tilde{f}_j\end{Bmatrix} \quad \text{或者写成} \quad \{f\}^e=[L]\{\tilde{f}\}^e$$



7.3.6 空间梁单元在整体坐标系的刚度方程

$$\{\delta\}^e=[L]\{\tilde{\delta}\}^e \qquad \{f\}^e=[L]\{\tilde{f}\}^e$$

$$\{\tilde{f}\}^e=[L]^{-1}\{f\}^e=[L]^{\mathrm{T}}[K]\{\delta\}^e=[L]^{\mathrm{T}}[K][L]\{\tilde{\delta}\}^e$$

$$\text{即}\ \{\tilde{f}\}^e=[L]^{\mathrm{T}}[K][L]\{\tilde{\delta}\}^e=[\tilde{K}]\{\tilde{\delta}\}^e$$